

全链条电信网络诈骗反制技术体系构建研究

孔欣怡

(国家计算机网络与信息安全管理中心陕西分中心, 陕西西安710075)

摘要:

[目的/意义] 在互联网深度融入社会运行和人民群众日常生活背景下, 诈骗活动向网络空间传导、渗透的广度和深度加速扩大, 对人民群众的财产安全和网络空间幸福感、安全感危害不断加剧。对此, 提出增强反电信网络诈骗工作针对性和有效性的新举措。

[方法/过程] 通过对电信网络诈骗结构性变化的实证分析, 揭示涉未成年人、老年人和跨境电信网络诈骗活动快速上升的新动向、成因、特点和危害, 进而针对电信网络诈骗实施全过程采用的技术手段分析, 论证有针对性构建全链条电信网络诈骗反制技术体系的必要性和路径。

[结果/结论] 结合推进《反电信网络诈骗法》实施, 加速构建和完善全链条电信网络诈骗反制技术体系, 是遏制电信网络诈骗结构性变化, 加强对网络空间未成年人、老年人保护和跨境电信网络诈骗防范的必由之途和当务之急。

关键词: 电信网络诈骗; 反制技术; 个人信息保护; 网络空间安全

中图分类号: DF793.2 **文献标识码:** A

Research on establishing a whole chain system combating telecommunications and online fraud

Kong Xinyi

(Shaanxi Branch of National Computer Network and Information Security Management Center, Shaanxi Xi'an 710075)

Abstract:

[Purpose/Significance] In the context of deep integration of the Internet into the social operation and people's daily life, fraud activities have been spreading, penetrating to cyberspace in an accelerated manner, thus causing seriously harm to people's property security, happiness and security in cyberspace. The paper proposes new measures to effectively combat against the telecommunications and online fraud activities.

[Method/Process] Based on the empirical analysis of the structural changes, the paper reveals the trend, causes, characteristics and harm of the growing telecommunications and online fraud activities, involving minors, elderly and overseas. Further, by analyzing the technical means used in the whole process of telecommunications and online fraud activities, we have demonstrated the necessity and measures of building a whole chain system combating telecommunications and online fraud.

[Results/Conclusion] Combined with the implementation of the Combating Telecommunications and Online Fraud Law, establishing a whole chain system combating telecommunications and online fraud is the essential way to reduce the structural changes of telecommunications and online fraud

activities, to strengthen the protection of minors and the elderly in cyberspace and to crush cross-border telecommunications and online fraud activities.

Keywords: telecommunications and online fraud; countermeasures; personal information protection; cyberspace security

0 引言

20世纪90年代初期,中国全功能接入国际互联网,开启了互联网时代。20多年来,我国互联网和信息化发展显著,互联网已经融入并深刻地改变着人民群众的社会生活。

据《中国互联网网络发展状况统计报告》显示,到2022年6月,中国互联网普及率达74.4%,城乡信息化水平不断提高,网民规模达10.51亿,拥有全球最大的网络应用市场^[1]。互联网在促进经济社会繁荣发展同时,也带来新的网络安全隐患。

维护网络空间安全已上升为国家整体安全战略,即要通过打击和预防危害国家利益与社会公共利益、侵害公民合法权益的网络犯罪行为,保障网络物理设施、硬件和数据安全,全面规范网络行为,遏制违法及不良信息传播,为人民群众营造安全有序、诚信健康的网络空间环境。

近年来,严重侵犯人民群众财产安全、危害社会稳定的各类诈骗活动,已向网络空间加速渗透和蔓延,由此产生的电信网络诈骗,成为人民群众深恶痛绝的网络毒瘤。对此,中央网络安全和信息化领导小组办公室和公安部密切协作;一方面对公众持续开展反电信网络诈骗专题宣传教育活动,提高公众对电信网络诈骗识别和抵制能力,避免上当受骗;另一方面,对电信网络诈骗分子的违法行为坚持重拳出击、露头就打、严惩不贷。

据公安部统计,截至2022年11月底,全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起,同比上升5.7%^[2],极大地震慑了诈骗分子的嚣张气焰,使得电信网络诈骗“人人喊打”,诈骗分子成为“惊弓之鸟”。

但是,在诈骗活动具有的无本暴利和电信网络诈骗具有的线上化、远程化、隐匿化特点的诱惑下,不法分子并未收手,而是更加注重利用各

种网络技术,抓住网络空间管理的薄弱环节,暗中收集网民个人信息,设置各种花样翻新的网络陷阱,跨境转移诈骗实施场所,并将诈骗对象重点锁定在未成年人和老年人等社会弱势群体,使得涉未成年人、老年人以及跨境电信网络诈骗活动屡禁不止、频发不断,成为电信网络诈骗活动结构性变化新趋势。

目前,分析成因、采取对策,是有针对性加大电信网络诈骗工作力度和有效性的当务之急。

1 电信网络诈骗活动结构性变化新动向、成因和特点

1.1 电信网络诈骗活动结构性变化新动向

在对公众深入开展反电信网络诈骗宣传教育、对诈骗分子依法严惩背景下,电信网络诈骗活动泛滥之势总体得到遏制,出现涉未成年人、老年人和跨境电信网络诈骗案件数量持续上升的结构性新变化^[3]。这表明进入网络空间的未成年人和老年人已成为电信网络诈骗活动重点攻击对象和受害者。分析其成因和特点,可以从中揭开隐匿在互联网背后的不法分子本来面目,评估现行打防举措成效和短板,进而为补齐短板、精准施策、有效打击电信网络诈骗活动指明方向。

1.2 电信网络诈骗活动结构性变化成因、特点和启示

涉未成年人、老年人和跨境电信网络诈骗案件持续上升背后,隐含着深刻复杂的成因和特点。

一是未成年人和老年人自我防范意识和能力相对较弱,在被骗后不仅难以承受经济损失,而且身心健康也倍受打击,不利于未成年人树立正确价值观。不法分子将这两类群体锁定为重点诈骗对象,暴露出其千方百计寻求网络空间薄弱环

节、专盯弱势群体下手、恃强凌弱的行径，见利忘义、不择手段、损人利己的人性阴暗面。

二是未成年人和老年人清醒理智、举一反三的识别和判断各种电信网络诈骗陷阱的能力有限。在电信网络诈骗活动不断翻新花样、令人眼花缭乱、防不胜防的情况下，对未成年人和老年人的反电信网络诈骗宣传教育活动效果减弱。

三是不法分子利用未成年人和老年人的弱点实施诈骗，相对易于得手，且更容易逃避打击。因此，不法分子心怀侥幸，使得公安部门对电信网络诈骗重拳严打案例的威慑效果减弱。

四是不法分子利用各种网络技术收集公民个人信息，大数据精准画像锁定诈骗对象。他们量身定制诈骗剧本，利用GoIP设备、网络APP实施诈骗，利用虚拟货币转账洗钱等行为，反映了摄于电信网络诈骗专项治理威力，为逃避打击、不断升级翻新诈骗技术手段，不断提高电信网络诈骗技术含量的新情况。由此，加大了公安部门及时、有效发现和查处的难度，助长了不法分子侥幸心理，减弱了依法严惩的威慑效应。

涉未成年人、老年人电信网络诈骗活动上升趋势的严峻性及其危害的严重性，增强了及时、有效遏制此类电信网络诈骗活动的重要性和紧迫性。未成年人、老年人识别抵制电信网络诈骗能力，以及受骗后自我保护、依法维权能力较弱，使得对未成年人、老年人的反电信网络诈骗宣传教育活动效果，以及对电信网络诈骗活动重拳严打的威慑效果双双减弱，表明在“事先环节——开展反电信网络诈骗宣传教育”，在“事后环节——依法严打”基础上，亟需有针对性地加强“事中环节——及时有效识别、发现和制止诈骗实施”，即更需要从不法分子诈骗实施过程入手，斩断他们伸向弱势群体的黑手，阻断电信网络诈骗活动的实施，进而避免未成年人、老年人等弱势群体受到电信网络诈骗活动的侵害。

电信网络诈骗活动全程技术和方式不断升级新动向，表明有效阻断电信网络诈骗实施的关键，是针对电信网络诈骗全程涉及的技术采取有效技术反制，构建能够全程实时监测发现、动态封堵涉诈异常信息、活动的反制技术体系和机制，实现反电信网络诈骗的科技化、智能化和高

效化。为此，首先必须明确电信网络诈骗活动实施过程及其技术手段，进而增强反制技术的针对性和有效性。

2 电信网络诈骗活动全程涉及的主要技术和手段

电信网络诈骗活动全程包括三个环节：“上游-准备”“中游-实施”和“下游-赃款转移”，由此形成电信网络诈骗黑产业链及其精细化分工。

2.1 “上游-准备”环节

电信网络诈骗“上游-准备”环节，主要包括两个步骤。

第一步：收集公民个人信息。

电信网络诈骗实质是不法分子利用与诈骗对象之间的信息不对称，虚构信息或者隐瞒真相，使诈骗对象陷入错误认识进而骗取钱财。“公民个人信息是电信网络诈骗的生产资料”，最大限度地获取和利用诈骗对象个人信息，成为不法分子找到和锁定诈骗对象、量身定制的骗术，诱使其“信以为真”，实现精准诈骗的前提条件。为此，不法分子利用个人信息网络管理薄弱环节和漏洞，千方百计地非法获取公民个人信息。他们所采用的主要技术和手段有5类。

一是通过网络推广团伙利用算法技术，非法定向收集公民个人信息。网络推广团伙开发运用算法技术，分析网络用户在“贷款”“放款”等关键词搜索及相关页面停留时间，确定贷款意向，精准推送虚假贷款广告，诱导填写姓名、身份证号、联系电话等个人信息，完成定向收集，再贩卖给不法分子不当获利^[4]。

二是通过网络黑客编制恶意程序，非法窃取公民个人信息数据。由于部分存储个人信息数据的政务网站系统网络安全防护能力有限，网络黑客利用漏洞，编制批量抓取数据的恶意程序，非法侵入网站，未经授权，获取大量个人信息。或者制作恶意APP，诱导网络用户安装使用，窃取手机内通讯录、相册等个人隐私信息。

三是通过非法办理“白卡”实名认证，入网

采集公民个人信息。“白卡”指未实名认证的手机SIM卡。不法分子与电信运营企业“内鬼”勾结,利用“虚拟阅读”等软件,修改读卡器与设备之间的驱动协议,避开二代身份证识别设备,自动生成虚拟身份信息以替代真实身份信息,非法办理手机SIM卡。或是以疫情防控、入职培训登记等理由,非法采集公民身份证信息和人脸识别信息,在对方不知情的情况下,违规对“白卡”进行实名认证和激活^[5]。

四是通过行业“内鬼”,非法导出、贩卖公民个人信息。公安、金融、疾控等公共管理部门,互联网、就业招聘等企业,在履行职责、提供服务过程中收集存储了大量公民个人信息,特别是个人敏感信息。部分从业人员法律意识淡薄,在诈骗分子的利益诱惑下,利用职务之便,非法导出并贩卖公民个人信息。

五是利用政府网站存在的个人信息未脱敏公示收集个人信息。政务部门在网上公示、履行政府信息公开义务过程中,由于工作失误,有时存在未对公示名单中的公民个人信息去标识化处理,造成个人信息泄露。或者是虽然进行了数据去标识化处理,但是数据能够被复原。

第二步:“养卡养号”“吸粉引流”架构设备。

一是非法“养卡养号”用于诈骗。不法分子利用“猫池”等集群插卡设备,为非法收购的“黑卡”,批量模拟通话、短信、流量等痕迹,规避因“睡眠电话卡”而被关停风险。同时,利用“猫池”设备接收短信验证码功能,在微信、抖音等社交平台批量注册账号,提供给电信网络诈骗分子使用。

二是利用兼职刷单、投资理财等虚假信息“吸粉引流”用于诈骗。引流团伙从面对面扫码送礼物、打电话发短信,升级为通过抖音、婚恋交友等社交平台,发布兼职广告、投资理财、短视频评论和朋友圈广告,诱导受害人加入指定微信群、进入虚假投资网站、关注虚假理财公众号。他们甚至组织在校学生出租QQ、微信等社交账号,为电信网络诈骗活动“吸粉引流”营造场景。

三是非法架设和利用GoIP通讯设备诈骗。GoIP(GSM Over Internet Protocol)技术源于VoIP(Voice Over Internet Protocol)技术,在VoIP基础上增加手机SIM卡信号数字化功能,将

GSM网络与IP网络相结合。GoIP具备多条线路,可配备多个手机SIM卡卡槽、支持手机SIM卡接入,能够转化传统电话信号为网络信号,支持多卡接入,能够实现上百个电话号同时通话,具有远程控制、人机分离、人卡分离、机卡分离、双向通话、群发短信等特点。这些特征便于不法分子隐藏身份、逃避打击,因此成为电信网络诈骗重要作案工具。不法分子将手机SIM卡插在境外卡池,拨号数据通过网络传输到境内GoIP设备,GoIP设备再与境内通信基站连接,实现境外异地远程诈骗。

2.2 “中游-实施”环节

诈骗分子利用非法获取的个人信息,首先进行精准画像和分类,从中筛选锁定重点诈骗对象,然后再结合社会热点信息,根据诈骗对象具体情况,量身设计诈骗剧本和行骗话术,并针对诈骗对象可能不同程度的警戒心和排斥反应,预设不同的接近路径和应对方案,抓住人性弱点,瓦解诈骗对象心理防线。

诈骗分子通过电话、社交软件等通讯工具,利用刷单返利、虚假网络贷款、虚假投资理财、“杀猪盘”、网购退款、冒充公检法、冒充熟人、虚假征信等剧本套路,对诈骗对象实施诱骗和洗脑,骗取信任,将受害者引入精心设置的电信网络诈骗陷阱。

2.3 “下游-赃款转移”环节

一是非法开发“跑分平台”用于转账洗钱。

“跑分平台”以转移赃款发放1%-1.8%的高额佣金为诱饵,吸引“跑分客”提供个人收款码等支付账户信息,代收赃款。收到的赃款,再经多个不同账户层层转账后,最终转至不法分子指定账户^[6]。

二是利用虚拟货币“洗白”赃款。“跑分车队”雇佣兼职者购买虚拟货币,并转入指定的区块链钱包地址,本金和佣金则由雇佣者直接转入兼职者银行账户。由于虚拟货币的“硬流通”“特密性”,在这个过程中只有购买虚拟货币的兼职者留痕^[7]。

三是买卖、租用他人银行卡、对公账户、U盾

和第三方支付账户用于转账洗钱。不法分子将诈骗受害人资金在短时间内，在不同账户之间频繁转移，最终流向境外，完成洗钱操作。

3 全链条电信网络诈骗反制技术体系构建和有效运行

3.1 优化构建电信网络诈骗反制技术体系的环境条件

党的“十八大”以来，在总书记关于网络强国重要思想指引下，网络空间法治建设不断深化，网络安全治理走上法治化快车道。

面对涉未成年人和老年人以及跨境电信网络诈骗屡禁不止、加速升级的严峻挑战，要从践行“以人民为中心”宗旨，筑牢国家网络空间安全防线，维护良好的网络秩序，净化网络环境大局出发，高度重视全面落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（以下简称《反电信网络诈骗法》），并以此为契机，进一步强化《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》（以下简称《个人信息保护法》）和《中华人民共和国刑法》等法律，对于人民群众网络空间合法权益保护规定的有效执行。

以强化落实数据安全、个人信息保护、电信治理、互联网治理法律责任为重点，夯实各级政府、公检法机关、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者主体责任，健全网络综合治理体系，强化分工协作联动机制，创建全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈的打防管控新格局，为全链条电信网络诈骗反制技术体系构建和有效运行创造良好环境条件。

3.2 落实《反电信网络诈骗法》构建全链条反制技术体系

针对电信网络诈骗依托网络技术进行的特点，2022年12月我国施行的《反电信网络诈骗法》明确规定：“国家支持电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者研究开发有关电信网络诈骗反制技术，用于

监测识别、动态封堵和处置涉诈异常信息、活动”。据此，针对电信网络诈骗活动全程所依托的技术和手段，分别采取反制技术措施，从而构建起全链条电信网络诈骗反制技术体系。

3.2.1 上游反电信网络诈骗技术和方法

一是依法全面落实电话卡、物联网卡、银行账户、支付账户等的用户身份信息登记核验制度，从“实名认证”走向“实人认证”，采取有效的技术措施，建立卡、账户监测预警机制，及时识别异常账户，阻断可疑交易。

二是以全面、有效地落实《个人信息保护法》为抓手，规范个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开和删除等流程。进一步强化重点领域内部管理，明确可接触个人信息的岗位权限，并能够溯源倒查，严厉打击个人信息泄露和买卖行为。

三是依法惩处利用“木马”程序、“钓鱼”网站和网络渗透等隐蔽技术，非法控制计算机信息系统，非法获取计算机信息系统数据的行为。建立自查自纠机制，持续提升计算机信息系统的网络安全防护水平，同时建立应急预案机制，一旦信息遭泄露，及时采取技术补救。

3.2.2 中游反电信网络诈骗技术和方法

一是依法规范网络传播平台，加强网络信息内容管理等领域执法力度，健全内容审核、跟帖评论管理等制度，对新应用、新功能开展上线前的安全评估，营造安全健康的网络环境。

二是依法打击治理涉及电信网络诈骗黑灰产业链，如非法架设伪基站、GoIP、多卡宝等设备，非法贩卖手机SIM卡、银行账户和营业执照等。

三是依法严厉打击明知他人实施电信网络犯罪活动，仍为犯罪提供帮助的行为，如“跑分”洗钱、收发短信验证码和提供社交账号等，情节严重的依法追究刑事责任。

3.2.3 下游反电信网络诈骗技术和方法

对发现的涉诈违法犯罪线索和风险信息，及

时移送公安、金融、电信、网信等部门,系统、有效地堵塞互联网管理运行的漏洞。通过对电信网络诈骗行为依法惩处、严厉打击,既要及时、有效地遏制电信网络诈骗屡禁不止、花样翻新势头,又要充分发挥法律惩处所特有的威慑和教育功能,强化预防和打击电信网络诈骗犯罪效能。

3.2.4 建立全链条反制技术整合协同长效机制

围绕落实《反电信网络诈骗法》规定:“有关部门、单位在反电信网络诈骗工作中应当密切协作,实现跨行业、跨地域协同配合、快速联动,加强专业队伍建设,有效打击治理电信网络诈骗活动”,建立全链条电信网络诈骗反制技术整合协同机制。

一是清醒认识科技反诈是一项系统工程,需要按照《反电信网络诈骗法》规定,分解落实各方主体责任,建立清理黑技术、“钓鱼”链接、“木马”程序、伪基站的常态化机制,全面净化网络空间。

二是大力支持用善意的技术对抗恶意的技术,依托人工智能技术让数据可用不可见,不断提升人工智能反诈算法透明性和确定性。开发通过舆情和法律文书等情报,提取诈骗要素、预判诈骗动态的智能风险感知系统。例如,支付宝的人工智能反诈风险感知和决策系统,能自动识别PS作假等50余种诈骗手法,风险交易判别达10毫秒级别,有效处置不良账号数量达百万级别,实现了与电信网络诈骗行为全链路交互式博弈对抗^[8]。

三是推进建立跨平台技术联防机制,落实《反电信网络诈骗法》规定。电信业务经营者、互联网服务提供者应当采取技术措施,及时识别、阻断非法设备、软件接入网络,并向公安机关和相关行业主管部门报告,形成全网协同联动反电信网络诈骗机制,让电信网络诈骗分子无处藏身。

4 结束语

网络空间的虚拟化特征,给诈骗活动向网络空间的渗透和延伸,提供了一定的机会,加剧了对电信网络诈骗活动危害的治理难度。不法分子

利用网络空间虚拟化特点和各种网络技术手段,针对不同群体精心设计诈骗剧本,高频、广泛实施非接触式精准诈骗活动,屡禁不绝且泛滥成灾,严重地侵害了人民群众在网络空间的幸福感和安全感。

针对涉未成年人、老年人和跨境电信网络诈骗活动上升较快的趋势、成因、特点及危害的实证分析,揭示了对未成年人和老年人的反电信网络诈骗宣传教育效果和对诈骗分子重拳严打案例威慑效果双双减弱效应,提出了应更加重视从不法分子诈骗实施过程入手,针对电信网络诈骗活动上游、中游、下游三环节涉及的技术和方式,针对性地采取反制措施,构建全链条电信网络诈骗反制技术体系。从而及时、有效地斩断诈骗分子伸向弱势群体的黑手,形成“莫伸手,伸手必被捉”的威慑效应,阻断电信网络诈骗活动向未成年人、老年人侵袭,遏制电信网络诈骗跨境蔓延势头。

参考文献:

- [1] 中国互联网络信息中心.第50次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].(2022-08-31)[2022-10-19].<http://www.cnnic.cn/n4/2022/0914/c88-10226.html>.
- [2] 中华人民共和国公安部.公安机关打击治理电信网络诈骗违法犯罪取得显著成效[EB/OL].(2022-12-30)[2023-1-14].<https://app.mps.gov.cn/gdnps/pc/content.jsp?id=8812495&mtype=>.
- [3] 孔欣怡.针对电信网络诈骗新动向一体化构建打防管控新格局[J].网络安全和信息化,2022(12):7-10.
- [4] 中华人民共和国公安部.公安部组织严厉打击为贷款类电信诈骗提供服务的非法网络推广团伙集中收网行动[EB/OL].(2020-07-08)[2023-01-28].<https://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c7272246/content.html>.
- [5] 河南省许昌市人民检察院.有人在“养”你的实名手机卡[EB/OL].(2022-05-23)[2023-01-28].<http://www.xuchang.jcy.gov.cn/yianshifa/541.html>.
- [6] 中华人民共和国公安部.公安机关组织开展集中收网行动依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动[EB/OL].(2020-12-22)[2023-01-28].<https://www.mps.gov.cn/n2254314/n2254487/c7725369/content.html>.
- [7] 经济参考报.虚拟货币成洗钱工具,谁在扮演“白手

(下转第31页)

善网络治理制度体系,包括夯实网络平台监管责任和提升政府网暴治理能力;提高教师网络信息技术和软件操作功能的能力,提升对于“网课爆破”应对能力。

参考文献:

- [1] 姜军.网络暴力的界定及刑法规制[J].网络空间安全,2022,13(05):20-25.
- [2] 廖钟洪.关于侮辱、诽谤罪几个问题的探讨[J].当代法学,1988(02):32-34.
- [3] 周加海,喻海松.《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用[J].人民司法,2013(23):28-30.
- [4] 常晨曦.网络空间治理视角下网络暴力问题研究[J].网络空间安全,2022,13(03):6-10.
- [5] 汤景泰.网络社群的政治参与与集体行动——以FB“表情包大战”为例[J].新闻大学,2016(3):96-101.

- [7] 常晨曦.网络空间治理视角下网络暴力问题研究[J].网络空间安全,2022,13(03):6-10.
- [8] 王枫梧.犯罪场域下网络暴力犯罪的控制[J].山东警察学院学报,2022,34(03):96-103.
- [9] 李永刚.我们的防火墙:网络时代的表达和监管[M].桂林:广西师范大学出版社,2009:133-134.

作者简介:

李治宇(1998-),男,汉族,江西景德镇人,中国人民公安大学研究生院,在读硕士;主要研究方向和关注领域:治安管理、数据治理、网络治理和网络安全。

(上接第26页)

- 套”?[EB/OL].(2022-05-17)[2023-01-28].http://www.jjckb.cn/2022-05/17/c_1310595347.htm.
- [8] 洪恒飞,江耘.反制电信诈骗 需要构筑“全链式”技术防线[EB/OL].(2023-01-06)[2023-01-28].http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2023-01/06/node_6.htm.
- [9] 覃建行.反电诈升级[J].财新周刊,2022(36):38-47.
- [10] 中央网络安全和信息化委员会.“十四五”国家信息化规划[EB/OL].(2021-12-27)[2022-10-19].http://www.cac.gov.cn/2021-12/27/c_1642205314518676.htm.
- [11] 中华人民共和国国务院新闻办公室.携手构建网络空间命运共同体[EB/OL].(2022-11-07)[2022-11-09].<http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/47678/49382/index.htm>.
- [12] 王伟兵,孙秀兰.数字货币洗钱黑色产业研究与打击难点分析[J].网络空间安全,2021,12(2):1-7.
- [13] 刘鑫琰.“杀鱼盘”电信网络诈骗特点及侦查对策研究[J].网络空间安全,2022,13(2):89-94.
- [14] 中华人民共和国最高人民检察院.未成年人检察工作白皮书(2021)[R/OL].(2022-06-01)[2022-10-19].https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202206/t20220601_558766.shtml#2.

t20220601_558766.shtml#2.

- [15] 中华人民共和国最高人民检察院.“帮信罪”:一年增长21倍,已成电信网络诈骗“第一罪”[EB/OL].(2022-05-17)[2023-01-28].https://www.spp.gov.cn/zdgz/202205/t20220517_557036.shtml.

作者简介:

孔欣怡(1991-),女,汉族,陕西西安人,西安电子科技大学,硕士;国家计算机网络与信息安全管理中心陕西分中心,工程师;主要研究方向和关注领域:网络空间安全、数据安全和个人信息安全。